



Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни «Основи програмування. Частина 2. Модульне
програмування»

лабораторна робота №7

ПОБУДОВА ТА ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУР ДАНИХ

Виконав:

Студент I курсу

групи ІІІ-54

Махмудов І. А.

Перевірив:

Куценко М. О.

Лабораторна робота 8

ВІДНОШЕННЯ МІЖ КЛАСАМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ

Мета лабораторної роботи: дослідити типи відношень між класами та об'єктами в ООП, навчитися проектувати об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі.

Завдання (Варіант 15): Гаманець: керування власним бюджетом та фінансами.

Функціональні вимоги до програмного забезпечення:

1. Управління категоріями витрат та доходів.
2. Управління рахунками.
3. Управління витратами та доходами.
4. Пошук.

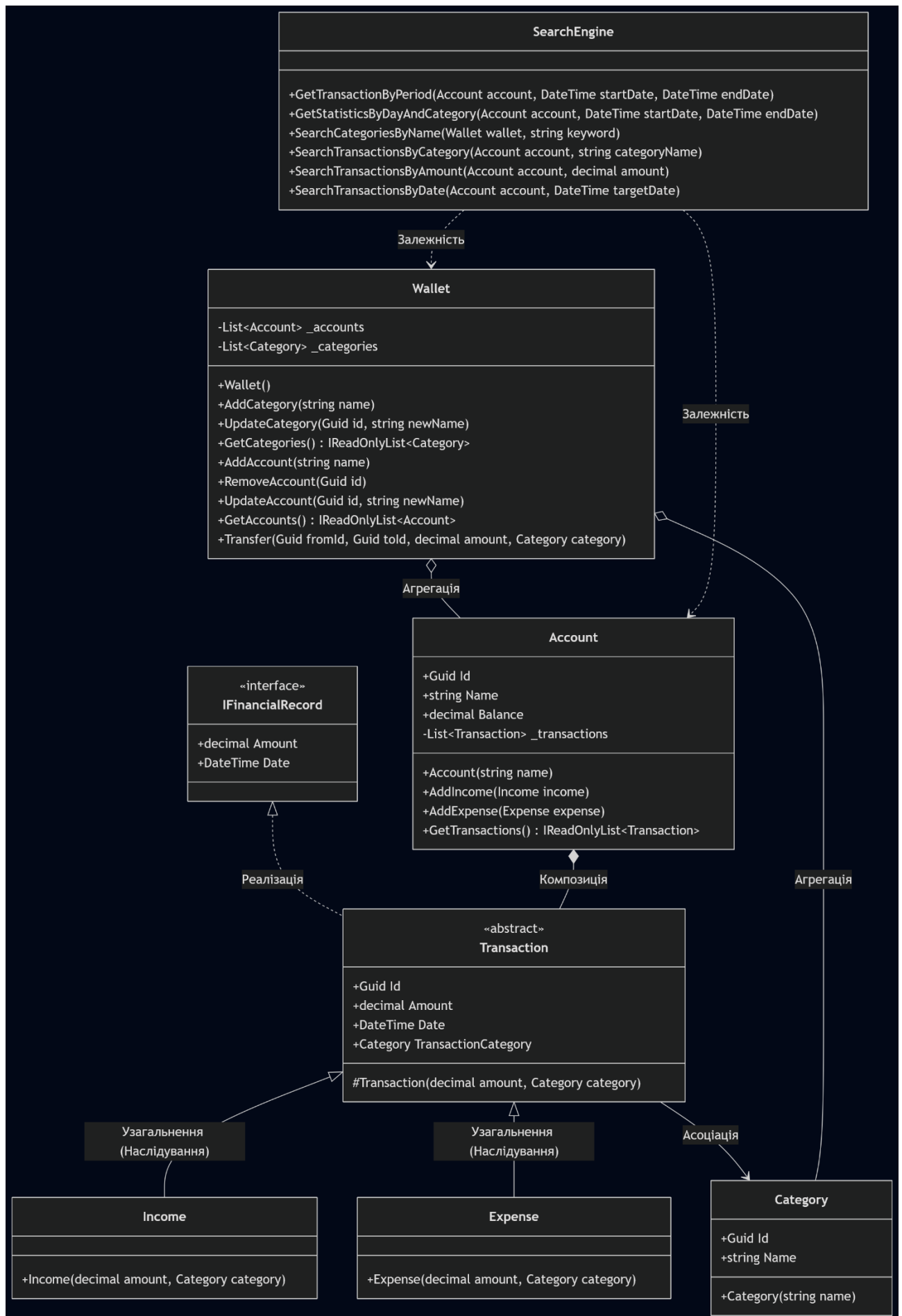


Рисунок 1 - UML-діаграма класів.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було спроектовано та реалізовано об'єктно-орієнтовану модель предметної галузі для системи управління фінансами "Гаманець". На практиці досліджено та застосовано всі основні типи відношень між класами в ООП:

- Залежність (клас SearchEngine використовує Wallet та Account).
- Асоціація (клас Transaction містить посилання на Category).
- Агрегація (клас Wallet містить списки Account та Category).
- Композиція (клас Account повністю керує життєвим циклом Transaction).
- Узагальнення (класи Income та Expense успадковуються від Transaction).
- Реалізація (клас Transaction реалізує інтерфейс IFinancialRecord). Також архітектуру розділено на два незалежні проекти (логіка та інтерфейс), дотримано принципів інкапсуляції та обробки виключень.